

§ 6. Мінімальна база полів $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

Цей параграф подає огляд відомих теорем, але в розширеній формі, яку уможлиблюють принцип перенесення та існування раціональної бази.

Означення IV: Раціональна база поля $\mathfrak{K}_{n\rho}$ називається мінімальною базою, якщо вона містить лише мінімальну кількість ρ функцій; тоді ці функції мають бути алгебраїчно незалежними.

З теорем Люрота, Кастельнуово та Енрікеса¹ випливають такі факти:

I. Кожне поле $\mathfrak{K}_{n1}$ має мінімальну базу: це функція Люрота цього поля, однозначно визначена з точністю до дробово-лінійного перетворення.

II. Для полів $\mathfrak{K}_{n2}$ мінімальна база існує завжди тоді і, загалом, лише тоді, коли допускається алгебраїчне розширення поля коефіцієнтів Ω .

III. Для полів $\mathfrak{K}_{n\rho}$ ($\rho \geq 3$) загалом мінімальної бази не існує. Характеризацію спеціальних полів $\mathfrak{K}_{n\rho}$, що мають мінімальну базу, ще не було здійснено.

Коротко нагадаємо доведення теореми Люрота для полів $\mathfrak{K}_{11}^*$, подане Е. Штайніцом.²

Нехай $\Phi^*(z, u)$ є інволюційною формою поля $\mathfrak{K}_{11}^*$, а $\psi^*(x)$ – будь-яким коефіцієнтом $\Phi^*(z, u)$, який справді містить невизначену x . Виявляється, що степінь $\Omega(x)$ відносно $\Omega(\psi^*(x))$ дорівнює степеню $\Omega(x)$ відносно $\mathfrak{K}_{11}^*$, звідки випливає тотожність полів. Далі, якщо $\Omega(\chi^*(x))$ дорівнює $\Omega(\psi^*(x))$, то з взаємної раціональної залежності $\chi^*(x)$ і $\psi^*(x)$ випливає дробово-лінійна залежність цих двох функцій.

Отже, за принципом перенесення теореми Люрота можна сформулювати також так:

Мінімальна база полів $\mathfrak{K}_{n1}$ складається з будь-якої функції інволюційної бази; і будь-які дві функції інволюційної бази поля $\mathfrak{K}_{n1}$ залежать одна від одної дробово-лінійно.

Доведення факту II Кастельнуово проводить за допомогою геометричної теорії інволюції для полів $\mathfrak{K}_{22}^*$, виведених з раціональної бази з трьох функцій. Оскільки принцип перенесення зберігається також при скінченному алгебраїчному розширенні поля коефіцієнтів Ω , то завдяки існуванню раціональної бази цим доведення проведено для всіх полів $\mathfrak{K}_{n2}$.

Щодо III слід зазначити, що Енрікес будує нераціональну інволюцію у тривимірному просторі, тобто поле $\mathfrak{K}_{33}$, яке не має мінімальної бази.

¹J. Lüroth: Beweis eines Satzes über rationale Kurven, Math. Ann. 9 (1875). — G. Castelnuovo: Sulla razionalità delle involuzioni piane, Math. Ann. 44 (1893). — F. Enriques: Sopra una involuzione non razionale dello spazio, Rend. Acc. Linc, Vol. 21, 21. Jan. 1912.

²A. a. O. § 24.